МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по дисциплине «Стандартизация систем на базе искусственного интеллекта»
Тема: Применение стандартов для оценивания качества систем искусственного интеллекта

Студент гр. 1306 _____ Шаврин А.П.

Преподаватель _____ Фаткиева Р.Р.

Санкт-Петербург
2026

Цель работы.

Рассмотреть подходы к оцениванию качества систем искусственного интеллекта, представленные в действующих документах по стандартизации, и определить их применимость к направлению дипломного исследования.

Задание.

Ознакомиться с материалами технического комитета ТК 164 «Искусственный интеллект»; изучить выбранный стандарт; выделить основные характеристики качества систем ИИ; рассмотреть соответствующие показатели оценивания и их связь с тематикой дипломной работы.

Выполнение работы.

1. **Выбор стандарта для анализа**

   В рамках лабораторной работы рассмотрены материалы технического комитета по стандартизации ТК 164 «Искусственный интеллект». Для дальнейшего анализа выбран ПНСТ 842-2023 (ИСО/МЭК 25059:2023) «Программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модель качества для систем искусственного интеллекта» [1].

   Выбор обусловлен тем, что в дипломном проекте разрабатывается гибридная система поддержки принятия решений (СППР), где детерминированное ядро (метод HMCDA, расчет метрик на основе OSM, FabDEM и WorldClim, fuzzy логика для преобразования метрик) дополняется компонентами искусственного интеллекта — генеративным LLM-модулем для интерпретации результатов. Данный стандарт позволяет систематизировать требования к качеству именно ИИ-компонентов, оценить прозрачность генерируемых объяснений и корректность их текстового вывода.

2. **Связь с темой дипломной работы**

Тема дипломной работы — «Разработка программного комплекса для автоматизированного анализа земельных участков на основе открытых данных». Архитектура комплекса включает в себя обработку пространственных данных (PostGIS, S3), расчет производных метрик, их приведение к диапазону [0,1] с помощью функций нечеткой логики, агрегацию в иерархической MCDA с учетом штрафов за зоны ограничений (ЗОУИТ), а также LLM-модуль, который генерирует человекочитаемое описание результатов.

Выбранный стандарт позволяет определить характеристики качества, которые целесообразно учитывать при оценке LLM-модуля. Наиболее близкими к теме исследования являются функциональная корректность (отсутствие галлюцинаций при описании цифр и фактов) и прозрачность (объяснимость того, почему участок получил тот или иной балл). Понятие робастности позволяет учитывать устойчивость системы к некорректным или вредоносным промптам, а также к неполным пространственным данным.

3. Характеристики качества систем искусственного интеллекта

Функциональная корректность — отражает способность системы ИИ выдавать точные и корректные результаты. В контексте LLM-модуля это означает, что сгенерированный текст должен строго соответствовать переданным ему фактам (весам метрик, наложенным штрафам). Модель не должна «выдумывать» цифры или путать сильные и слабые метрики.

Прозрачность — характеристика, отражающая степень, с которой до пользователя доводится информация о внутренних процессах системы. Для нашего комплекса это означает, что логика отбора фактов для промпта и логика вычисления штрафов должны быть документированы, а итоговый текст должен позволять проследить, какой именно фактор повлиял на итоговый балл.

Робастность — способность системы поддерживать качество работы при различных условиях. Для ИИ-компонента это выражается в

устойчивости к состязательным атакам (например, попыткам через текст промпта заставить модель выдать ложное обоснование) и в отказоустойчивости при сбоях генерации (переход на детерминированные шаблоны текста).

4. Выбор метрик качества

Выбор показателей качества определяется целью оценки LLM-модуля и надежности всей СППР. ПНСТ 842-2023 задает модель качества, но не ограничивает разработчика в выборе конкретных формул. Для валидации нашего ИИ-компонента предлагаются следующие пять взаимодополняющих метрик:

Точность фактов (Factual Accuracy, A) — доля текстов, в которых все числовые значения и названия метрик соответствуют входным данным:

$A=N_{кор}/N_{общ} * 100\%$

где Nкор — количество сгенерированных текстов без фактических ошибок, Nобщ — общее количество сгенерированных описаний.

Уровень галлюцинаций (Hallucination Rate, HR) — метрика, обратная корректности, показывающая долю текстов, заблокированных или отклоненных гардрейлами (грамматическими/фактологическими валидаторами) из-за выдуманных данных:

$HR=N_{галл}/N_{общ} * 100\%$

где Nгалл — количество текстов с выявленными галлюцинациями.

Полнота объяснения (Explainability Completeness, EC) — доля раскрытых аспектов, которые требовалось описать в промпте (например, топ-5 сильных и слабых метрик для каждого из 4 аспектов):

$EC=N_{раскр}/N_{треб} * 100\%$

где Nраскр — количество раскрытых пунктов, Nтреб — количество обязательных пунктов.

Коэффициент прохождения гардрейлов (Guardrail Pass Rate, GPR) — метрика отказоустойчивости, показывающая, какому проценту

сгенерированных текстов удалось пройти проверку с первого раза без повторной генерации:

$GPR=N_{с_{первого}} / N_{общ} * 100\%$

Для применения перечисленных метрик необходимо предварительно сформировать тестовый набор данных. Он должен включать различные типы участков: с наложенными штрафами (ЗОУИТ), без ограничений, а также с разными комбинациями сильных и слабых метрик. Все сгенерированные тексты должны проверяться экспертом или автоматическим скриптом-валидатором (гардрейлом) на предмет соответствия исходным фактам. Это позволит избежать искажения итоговой оценки качества LLM-модуля из-за сложности отдельных тестовых задач.

Выводы.

В ходе работы рассмотрен ПНСТ 842-2023, содержащий модель качества систем искусственного интеллекта. Применительно к теме дипломной работы выбранный стандарт позволяет обосновать комплексный подход к оценке качества LLM-модуля, обеспечивающего объяснимость результатов работы детерминированного ядра. Предложенные метрики (фактическая точность, уровень галлюцинаций, полнота объяснения) позволяют измерить качество генерации и минимизировать риски, связанные с ошибками ИИ при оценке земельных участков.

Список литературы

1. ПНСТ 842-2023 (ИСО/МЭК 25059:2023). Программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модель качества для систем искусственного интеллекта [Электронный ресурс]. URL: https://protect.gost.ru (дата обращения: 18.10.2026).
2. ТК 164 «Искусственный интеллект». Материалы и перечни стандартов [Электронный ресурс]. URL: https://tc164.ru (дата обращения: 18.10.2026).